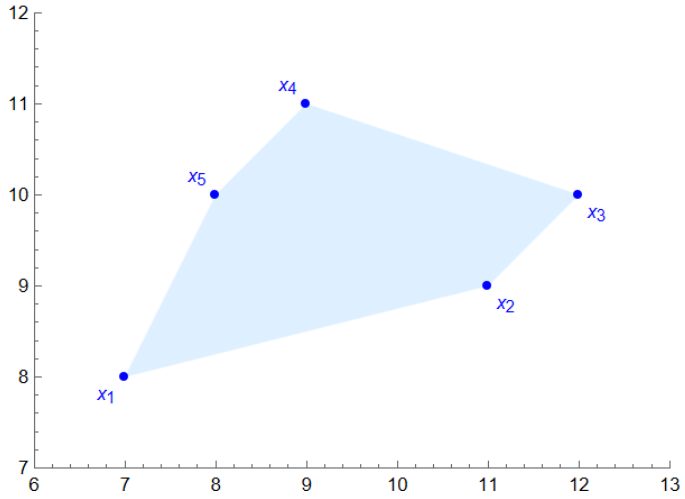
ИО домашно 1

Матей Захариев

Задача 1. Имаме 5 точки формиращи петоъгълник. $x_1 = (7,8); x_2 = (11,9); x_3 = (12,10); x_4 = (9,11); x_5 = (8,10)$. За да представим множеството P като многостенно, ще намерим уравненията на правите съвпадащи с ръбовете на този петоъгълник и ще определим вида на неравенството. Нека първо сложим точките в координатната система.



Нека първо разгледаме правата минаваща през x_1 и x_2. Наклонът е $\frac{9-8}{11-7} = \frac{1}{4}$ и съответно свободния член е $\frac{25}{4}$. Съответно получаваме уравнение на права $y = \frac{1}{4}x + \frac{25}{4}$, което можем да преобразуваме като $x - 4y = -25$.. Трябва да вземем полуравнината, в която се намират останалите точки. Нека използваме x_3. $12 - 40 = -28 < -25$, съответно финалното неравенство, което ще включим към израза е $x - 4y \leq -25$. Аналогично правим и за останалите прави и получаваме:

$$P = \begin{cases} x - 4y \leq -25 \\ x - y \leq 2 \\ x + 3y \leq 42 \\ x - y \geq -2 \\ 2x - y \geq 6 \end{cases}$$

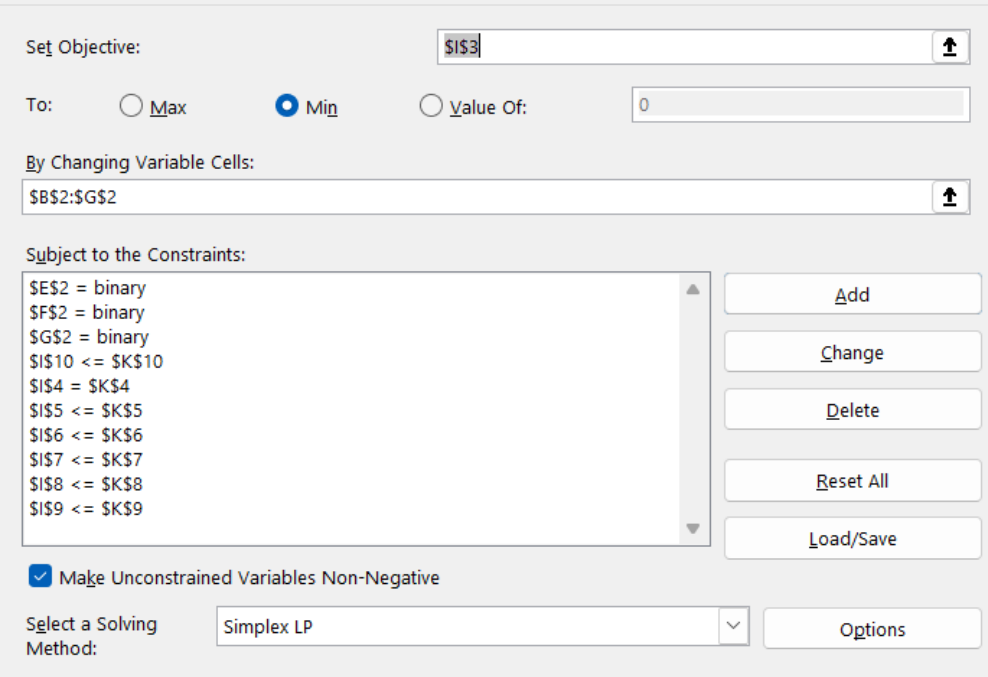
Можем да направим проверка с точка $(10,10)$ и виждаме, че изпълнява всички неравенства.

Задача 2.
Получено е следното решение от Excel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		x1	x2	x3	x4	x5	x6				
2		60	50	120	1	1	1				
3		3	7	4	60	40	80	z(x)=	1190		
4		1	1	1					230	=	230
5		1			-150				-90	<=	0
6			1			-120			-70	<=	0
7				1			-200		-80	<=	0
8		1							60	<=	60
9			1						50	<=	120
10				1					120	<=	120

а) Оптималната стойност на целевата функция е 1190 и оптималното решение е $\overline{x} = (60, 50, 120, 1, 1, 1)$

б) Настройките са следните:



в)

Result: Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.
Solver Engine
Engine: Simplex LP
Solution Time: 0.062 Seconds.
Iterations: 3 Subproblems: 6
Solver Options
Max Time Unlimited, Iterations Unlimited, Precision 0.000001
Max Subproblems Unlimited, Max Integer Sols Unlimited, Integer Tolerance 1%, Assume NonNegative

Objective Cell (Min)

Cell	Name	Original Value	Final Value
$I$3	z(x)=	1190	1190

Variable Cells

Cell	Name	Original Value	Final Value	Integer
$B$2	x1	60	60	Contin
$C$2	x2	50	50	Contin
$D$2	x3	120	120	Contin
$E$2	x4	1	1	Binary
$F$2	x5	1	1	Binary
$G$2	x6	1	1	Binary

Constraints

Cell	Name	Cell Value	Formula	Status	Slack
$I$10		120	$I$10<=$K$10	Binding	0
$I$4		230	$I$4=$K$4	Binding	0
$I$5		-90	$I$5<=$K$5	Not Binding	90
$I$6		-70	$I$6<=$K$6	Not Binding	70
$I$7		-80	$I$7<=$K$7	Not Binding	80
$I$8		60	$I$8<=$K$8	Binding	0
$I$9		50	$I$9<=$K$9	Not Binding	70
$E$2=Binary					
$F$2=Binary					
$G$2=Binary					

г) Да, както е показано в горната справка имаме 3 пасивни ограничения, които са всички без $x_3 \leq 120$, $x_1 \leq 60$ и равенството.